வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். நாசில் பாடியில், நாசில் வால்வு, ஸ்பிண்டில், ஸ்பிரிங், அட்ஜஸ்டிங் நட்டு, ஃபீலிங் பின் ஆகிய பாகங்கள் அனைத்தும் ஒன்றோடு ஒன்று தொட்டுக் கொண்டிருக்கும்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இவ்வமைப்பில் உள்ள கவரில் அழுத்தப்பட்ட டீசல் உள்ளே வருவதற்கும், அதிகப்படியான டீசல் வெளியேறுவதற்கும் துணைவழி (By-Pass) என்று வழிகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் கவரினுள் அழுத்தப்பட்ட டீசல் நாசிலைச் சென்றடைவதற்குத் தனி வழி ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும். இப்படி அனைத்துப் பாகங்களும் ஒருங்கிணைந்த அமைப்பே இஞ்ஜெக்டராகும்.

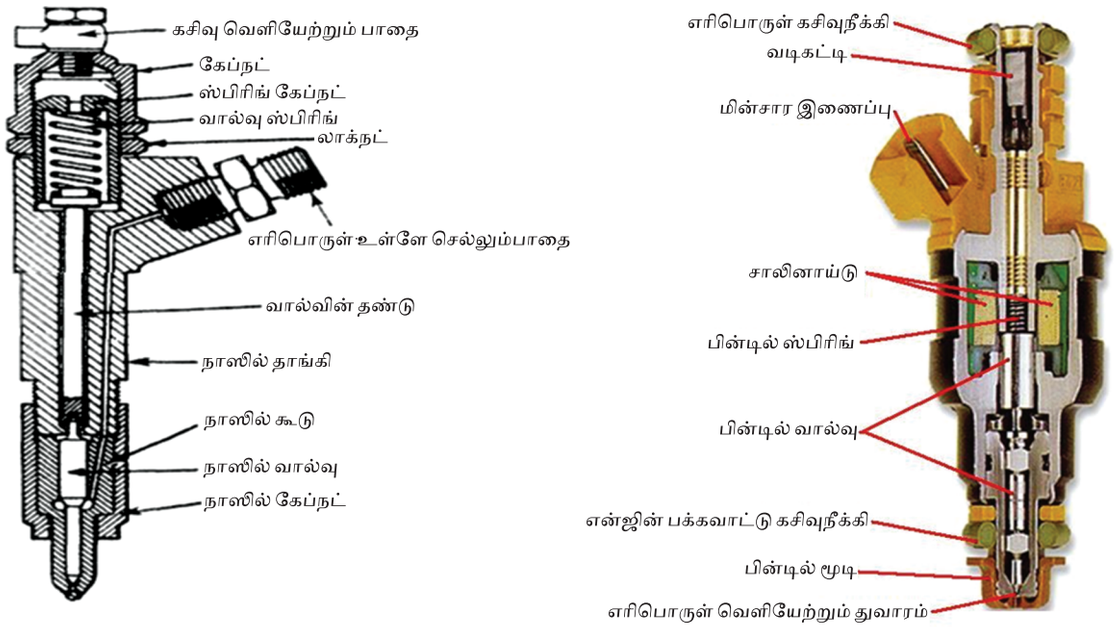
செயல்படும் விதம்:

என்ஜின் கிராங்க் சாப்ட் சுழல்வதால் அதனுடன் டைமிங் கியர் மூலம் இணைந்திருக்கும் கேம்ப்சாட்டும் சுழல்கிறது. இதனால் அதனுடன் இணைந்திருக்கும் FIP–இன் கேம்சாப்டும் சுழற்சியைப் பெறுகிறது. இச்சுழற்சியின் காரணமாக எரிபொருள் தொட்டியிலிருந்து எரிபொருளை உறிஞ்சி நன்கு அழுத்தித் தகுந்த அழுத்தத்துடன் FIP – யிலிருந்து உயரழுத்தக் குழாயின் மூலம் தெளிப்பானை டீசல் அடைகிறது. அவ்வாறு வந்தடையும் அழுத்தப்பட்ட டீசல் தெளிப்பானில் உள்ளே செல்லும் வழியில் சென்று நாசிலை அடைகிறது அங்கு நாசிலானது ஸ்பிரிங் விசையின் காரணமாக நாசில் துவாரங்களை அடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. அதிக அழுத்தத்துடன் நாசிலை அடைந்த டீசல் ஸ்பின்டிலை ஸ்பிரிங் விசையை எதிர்த்து மேல்நோக்கி நகர்த்தி நாசில் வால்வைத் தூக்குகிறது. ஸ்பின்டில் அதன் மீது தொட்டுக் கொண்டிருக்கும் ஸ்பிரிங்கை எதிர்த்து அழுத்துகிறது. இதனால் நாசில் துவாரம் திறக்கப்பட்டு அழுத்தப்பட்ட டீசல் (200 Bar வரை) நாசில் துவாரத்தின் வழியாகக் கண்ணுக்குத் தெரியாத சிறு சிறு துகள்களாகச் சிதறடிக்கப்பட்டு ஆவியாகி ஆக்சிஜனுடன் கலக்கச் செய்து எரியூட்ட உதவுகிறது. டீசல் தெளிக்கப்பட்டவுடன் டீசலினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட அழுத்தம் நாசிலில் குறைவதால் ஸ்பிரிங் விசை காரணமாக ஸ்பின்டில் மீண்டும் நாசில் வால்வைக் கீழ்நோக்கி அழுத்துகிறது. இதனால் நாசில் வால்வானது நாசிலை அழுத்தி வழியை மூடுகிறது. இவ்வாறு இஞ்ஜெக்டர் செயல்படுகிறது.

6.10 நுனிக் குழாய் (Nozzle)

நுனிக் குழாய் (Nozzle) என்பது ஒரு என்ஜினில் ஆற்றல் முழுமையாகக் கிடைப்பதற்குச் சரியான நேரத்தில், தகுந்த அழுத்தத்தில் எரிபொருள் எரிவதற்கு உதவும் பாகம் ஆகும். இது தெளிப்பானில் அமைக்கப்பட்டுச் சிலிண்டர் தலையில் பொருத்தப்பட்டு எரியும் அறையுடன் தொடர்பை ஏற்படுத்தி யிருக்கும். ஒரு நிமிடத்திற்குப் பல நூறு எரிபொருள் துகள்களை மாறுபட்ட அழுத்தத்தில், மாறாத வெப்பநிலையில் சரியான அளவில் என்ஜின் தேவைக்கு தகுந்தவாறு மிக நுண்ணிய துகள்களாக தெளிக்க உதவுகிறது.

நுனிக்குழாயானது நாசில் வால்வில் சரியாகப் பொருந்தும்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இது தொழிற்சாலைகளில், பணிமனைகளில் உள்ள அதற்கான பணிமனைகளில் மட்டுமே பொருந்தும் வகையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இதன் வால்வில் உள்ள கோணம் பாடியின்



படம் 6.9 இஞ்செக்டர்

AM_Tamil_Chp06.indd 118 12/20/2019 3:03:51 PM